

날짜 _____

진단평가

소인수분해 ~ 그래프와 비례

점수 / 100

학교

학년

이름

연락처

학부모 연락처

— 소인수분해

1

2점

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 3은 소수이다.
- ② 1보다 큰 자연수 중에서 1과 자기 자신만을 약수로 가지는 수를 소수라 한다.
- ③ 가장 작은 소수는 1이다.
- ④ 2의 배수 중 소수는 1개이다.
- ⑤ 소수는 약수가 2개이다.

2

3점

가로, 세로의 길이가 각각 12 cm, 20 cm인 직사각형 모양의 카드를 늘어 놓아 가장 작은 정사각형을 만들려고 한다. 이때 카드는 총 몇 장이 필요한가?

- ① 10장 ② 12장 ③ 13장
- ④ 15장 ⑤ 17장

3

4점

50 이하의 자연수 중에서 약수가 6개인 수는 모두 몇 개인가?

- ① 7개 ② 8개 ③ 9개
- ④ 10개 ⑤ 11개

4

4점

자연수 A, B 에 대하여 $\frac{600}{A} = B^2$ 일 때, B 의 값이 될 수 있는 수 중 가장 큰 수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 10

중1-1 | 진단평가

소인수분해 ~ 그래프와 비례

5

4점

두 분수 $\frac{28}{5}$ 과 $\frac{35}{8}$ 의 어느 것에 곱해도 자연수가 되는 가장 작은 기약분수는?

① $\frac{32}{7}$

② $\frac{36}{7}$

③ $\frac{40}{7}$

④ $\frac{41}{7}$

⑤ $\frac{43}{7}$

6 주관식

5점

어떤 자연수로 38을 나누면 2가 남고 27을 나누면 3이 남고 125를 나누면 5가 남는다고 한다. 이러한 자연수 중에서 가장 큰 수를 구하시오.

정답

정수와 유리수

7

2점

다음 밑줄 친 부분을 부호 +, -를 사용하여 나타낼 때, 부호가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① 나의 수학 점수가 5점 하락하였다.
- ② 우리들은 1년 전에 초등학생이었다.
- ③ 오늘 영서 지방의 낮 최고 기온은 영하 1℃이다.
- ④ 나는 친구의 생일 선물을 사기 위해 3000원을 지출하였다.
- ⑤ 우리나라에서 가장 높은 한라산의 높이는 해발 1950m이다.

8

2점

다음 수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

$$-3.4, \frac{6}{3}, +\frac{1}{4}, -\frac{6}{5}, 0, -2$$

- ① 정수는 3개이다.
- ② 양의 유리수는 2개이다.
- ③ 음의 유리수는 2개이다.
- ④ 유리수는 6개이다.
- ⑤ 자연수는 1개이다.

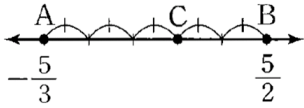
중1-1 | 진단평가

소인수분해 ~ 그래프와 비례

9

3점

다음 그림과 같은 수직선 위의 두 점 A, B 사이의 거리를 5등분하였을 때, 점 C가 나타내는 수는?



- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ 0
- ④ $-\frac{1}{5}$ ⑤ $-\frac{5}{6}$

10

3점

서로 다른 두 유리수 a, b 에 대하여

$a \blacktriangle b = (a, b \text{ 중 } 0 \text{에서 가까운 수})$,

$a \blacktriangledown b = (a, b \text{ 중 } 0 \text{에서 먼 수})$

로 약속할 때, $\left(-\frac{13}{8}\right) \blacktriangle \left\{\left(+\frac{4}{7}\right) \blacktriangledown \left(-\frac{11}{5}\right)\right\}$ 의 값은?

- ① $-\frac{4}{7}$ ② $+\frac{13}{8}$ ③ $+\frac{4}{7}$
- ④ $-\frac{13}{8}$ ⑤ $-\frac{11}{5}$

11

주관식

4점

$a = \frac{1}{6}, b = -\frac{1}{3}, c = -\frac{1}{5}$ 일 때, $-\frac{3}{a} + \frac{4}{2b} - \frac{10}{c}$ 의 값을 구하시오.

정답

12

3점

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 두 유리수에서는 절댓값이 작은 수가 크다.
- ② 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다.
- ③ 양수끼리는 0을 나타내는 점에서 멀리 떨어져 있는 수가 크다.
- ④ $a < b$ 이면 $|a| < |b|$ 이다.
- ⑤ $b < a < 0$ 이면 $|a| < |b|$ 이다.

중1-1 | 진단평가

소인수분해 ~ 그래프와 비례

13

3점

$\frac{1}{5} \times \left[212 - \left\{ 3 + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) \times 12 \right\} \right]$ 를 계산하면?

- ① -84 ② -42 ③ 21
④ 42 ⑤ 84

14

4점

$a \times b > 0$, $b \times c < 0$, $b > c$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $a < 0$, $b < 0$, $c < 0$ ② $a < 0$, $b < 0$, $c > 0$
③ $a < 0$, $b > 0$, $c < 0$ ④ $a > 0$, $b > 0$, $c < 0$
⑤ $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$

문자와 식

15

2점

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 한 변의 길이가 a cm인 정삼각형의 둘레의 길이는 $3a$ cm이다.
② 가로와 세로의 길이가 각각 a cm, b cm인 직사각형의 넓이는 ab cm²이다.
③ 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 넓이는 $2x$ cm²이다.
④ 밑변의 길이가 x cm, 높이가 h cm인 삼각형의 넓이는 $\frac{xh}{2}$ cm²이다.
⑤ 한 모서리의 길이가 x cm인 정육면체의 겉넓이는 $6x^2$ cm²이다.

16

3점

다음 중 일차식인 것은?

- ① $(x+1) - (2+x)$ ② $0 \times x + 5$
③ $3x - x + 7 - 2x$ ④ $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$
⑤ $x^2 - (x^2 - 0.1x)$

중1-1 | 진단평가

소인수분해 ~ 그래프와 비례

17

3점

다음 중 옳은 것은?

- ① $a = b$ 이면 $a - b - c = c$ 이다.
- ② $\frac{x}{4} = \frac{y}{2}$ 이면 $y = 2x$ 이다.
- ③ $a = 3b$ 이면 $a + 2 = 3(b + 2)$ 이다.
- ④ $ac = b$ 이면 $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$ 이다. (단, $c \neq 0$)
- ⑤ $ab = c$ 이면 $ab - c = 0$ 이다.

18 주관식

4점

네 수 a, b, c, d 에 대하여 $[a, b] * [c, d] = ad - bc$ 로 약속할 때, $[x - 2, 4] * [3 - x, 3] = 3$ 을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

정답

19

3점

방정식 $\frac{2x-1}{3} = 0.5(3x+1)$ 을 풀면?

- ① $x = -3$ ② $x = -2$ ③ $x = -1$
- ④ $x = 1$ ⑤ $x = 2$

20

3점

$x = -1, y = \frac{1}{2}$ 일 때, 다음 식의 값은?

$$2\left\{\frac{1}{3}(-3x+12y)+2\right\}-(2x-y)$$

- ① $\frac{13}{6}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{17}{4}$
- ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{25}{2}$

중1-1 | 진단평가

소인수분해 ~ 그래프와 비례

21

4점

준영이가 집에서 출발하여 학교에 가는데 시속 80km로 달리는 자동차를 타면 등교 시간 10분 후에 도착하고 시속 120km로 달리는 택시를 타면 등교 시각 5분 전에 도착한다. 집에서 학교까지의 거리는?

- ① 40km ② 50km ③ 60km
④ 70km ⑤ 80km

22

4점

한 변의 길이가 8cm인 정사각형이 있다. 가로와 세로의 길이를 $4x$ cm 늘이고, 세로의 길이를 2cm 줄였더니 넓이가 72cm^2 인 직사각형이 되었다. 이때 새로운 직사각형의 둘레의 길이는?

- ① 28cm ② 32cm ③ 36cm
④ 40cm ⑤ 44cm

23

4점

x 에 대한 방정식 $2x + \frac{-5x+2a}{4} = 7$ 의 해가 자연수가 되도록 하는 자연수 a 의 값 중 두 번째로 큰 수는?

- ① 8 ② 11 ③ 13
④ 15 ⑤ 17

24 주관식

5점

x 에 대한 방정식 $(a-4)x+5=7$ 의 해는 없고 $bx+3=c$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

정답

중1-1 | 진단평가

소인수분해 ~ 그래프와 비례

— 그래프와 비례

25

x 의 값이 4 이하의 자연수이고 y 의 값이 a, b 일 때, x, y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수는?

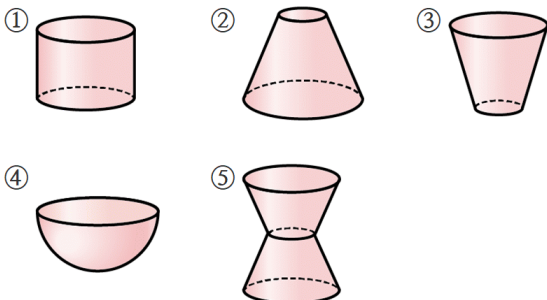
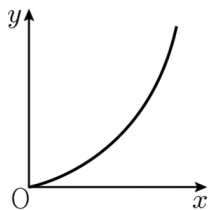
- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

2점

26

아래 그림은 어떤 그릇에 시간당 일정한 양의 물을 넣는다고 할 때, 경과 시간 x 에 따른 물의 높이 y 의 변화를 나타낸 그래프이다. 다음 중 이 그릇의 모양으로 가장 알맞은 것은?

3점



27

점 $A(-2, 5)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 B, 원점에 대하여 대칭이동한 점을 C, y 축에 대하여 대칭이동한 점을 D라 할 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

3점

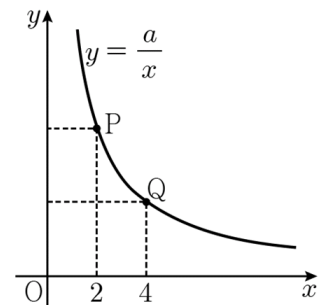
- ① 36 ② 40 ③ 44
④ 48 ⑤ 52

28 주관식

4점

다음 그림은 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($x > 0$)의 그래프이다.

이 그래프 위의 두 점 P, Q의 x 좌표가 각각 2, 4이고 y 좌표의 차가 3일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



정답

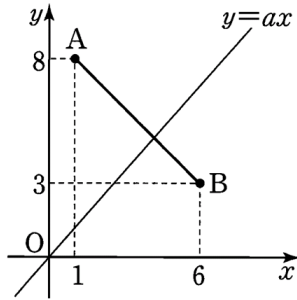
중1-1 | 진단평가

소인수분해 ~ 그래프와 비례

29

3점

다음 그림과 같이 정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 두 점 A(1, 8), B(6, 3)을 이은 선분 AB와 만나도록 하는 상수 a 의 값의 범위는?



- ① $\frac{1}{3} \leq a \leq 5$ ② $\frac{1}{3} \leq a \leq 7$ ③ $\frac{1}{2} \leq a \leq 5$
 ④ $\frac{1}{2} \leq a \leq 7$ ⑤ $\frac{1}{2} \leq a \leq 8$

30

4점

다음 중 반비례 관계 $y = \frac{12}{x}$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 점 (3, 4)를 지난다.
 ② $y = -12x$ 의 그래프와 만난다.
 ③ $x > 0$ 일 때 제1사분면을 지난다.
 ④ $x < 0$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
 ⑤ 반비례 관계 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프보다 원점에서 더 멀리 떨어져 있다.